



[System Programming Practice]

FTP2-3

Healthcare and Artificial Intelligence Lab.

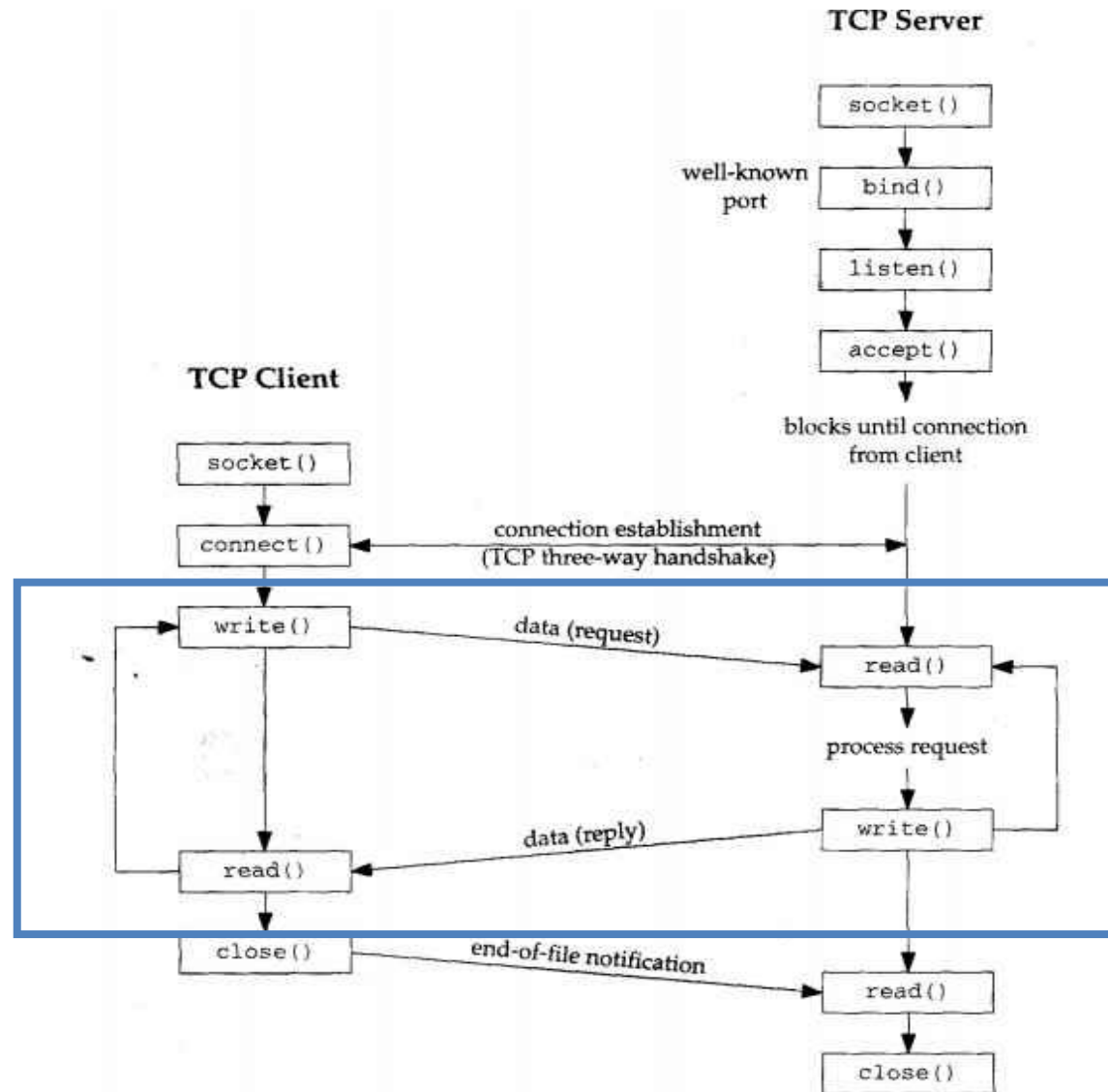
#FTP Server



Requirement - Socket (1/4)

- Assignment #1 + Socket algorithm
 - Assignment 1 combined socket algorithm.
 - Simulate socket algorithm
 - Server : socket(), bind(), listen(), accept()
 - Client : socket(), connect()

Requirement - Socket (2/4)



Requirement - Socket (3/4)

- Server side
 - When client connects, display client IP address , port number and child process ID
 - Display client' s commands.
 - Check the FTP command and execute
 - Pass the result of execution to the client

Requirement - Socket (4/4)

- Client side
 - Connect to server.
 - Convert user command to FTP command.
 - When User command is quit, convert QUIT, and quit.
 - When User push ctrl+c(SIGINT), convert QUIT, and quit.
 - Check error state.

Requirement - Command Conversion (1/2)

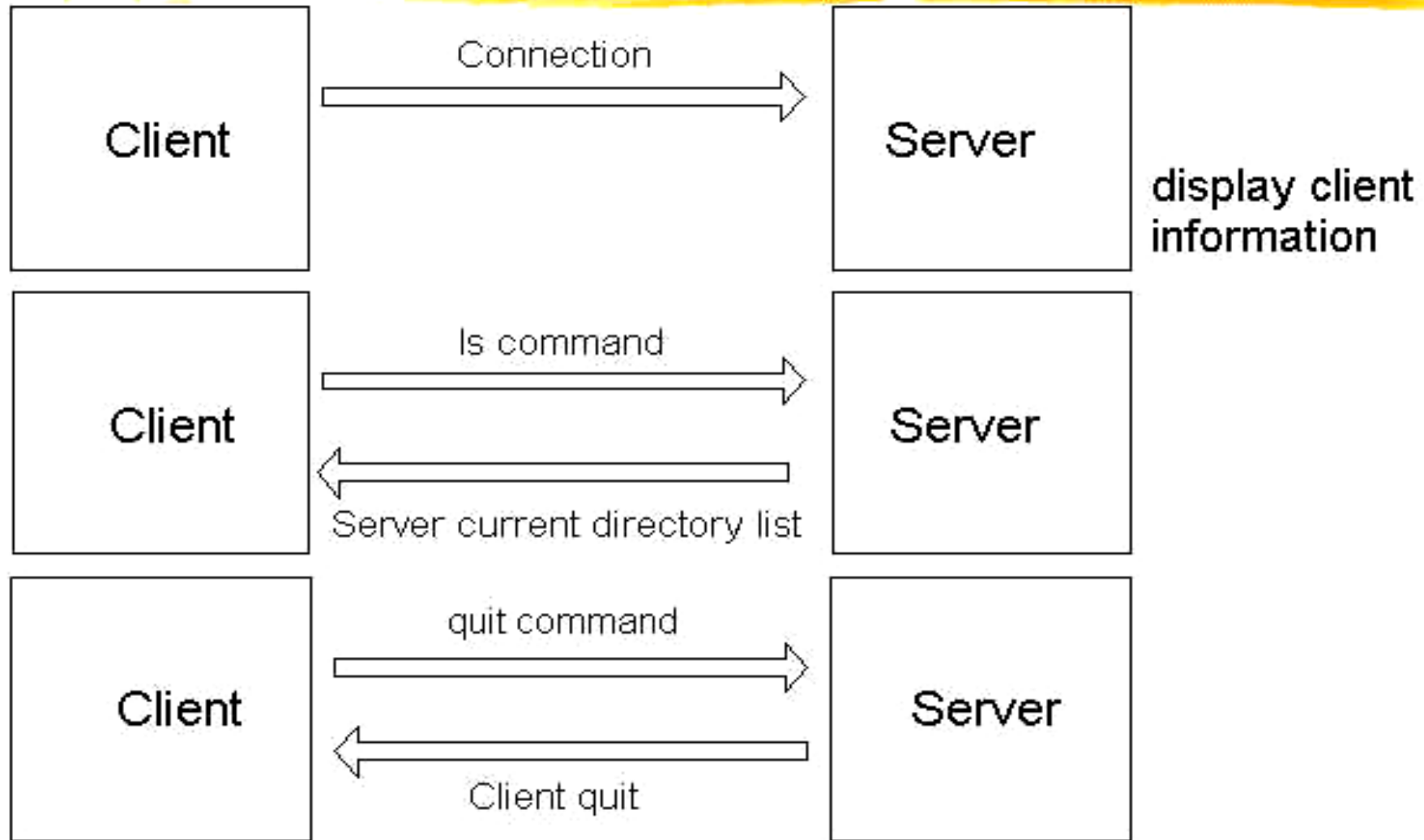
- Command conversion

- Client side.
- command
 - ls
 - pwd
 - dir
 - cd
 - mkdir
 - delete
 - rmdir
 - rename
 - quit
- user command will show up in server with executed child pid

```
Ex ) cli[2883]  
      > ls  
cli  cli.c  srv  srv.c  xxxx.pdf
```

```
srv  
      > ls      [2883]
```

Requirement - Command Conversion (2/2)



Requirement - Concurrent Server (1/3)

- Concurrent Server - using `fork()`

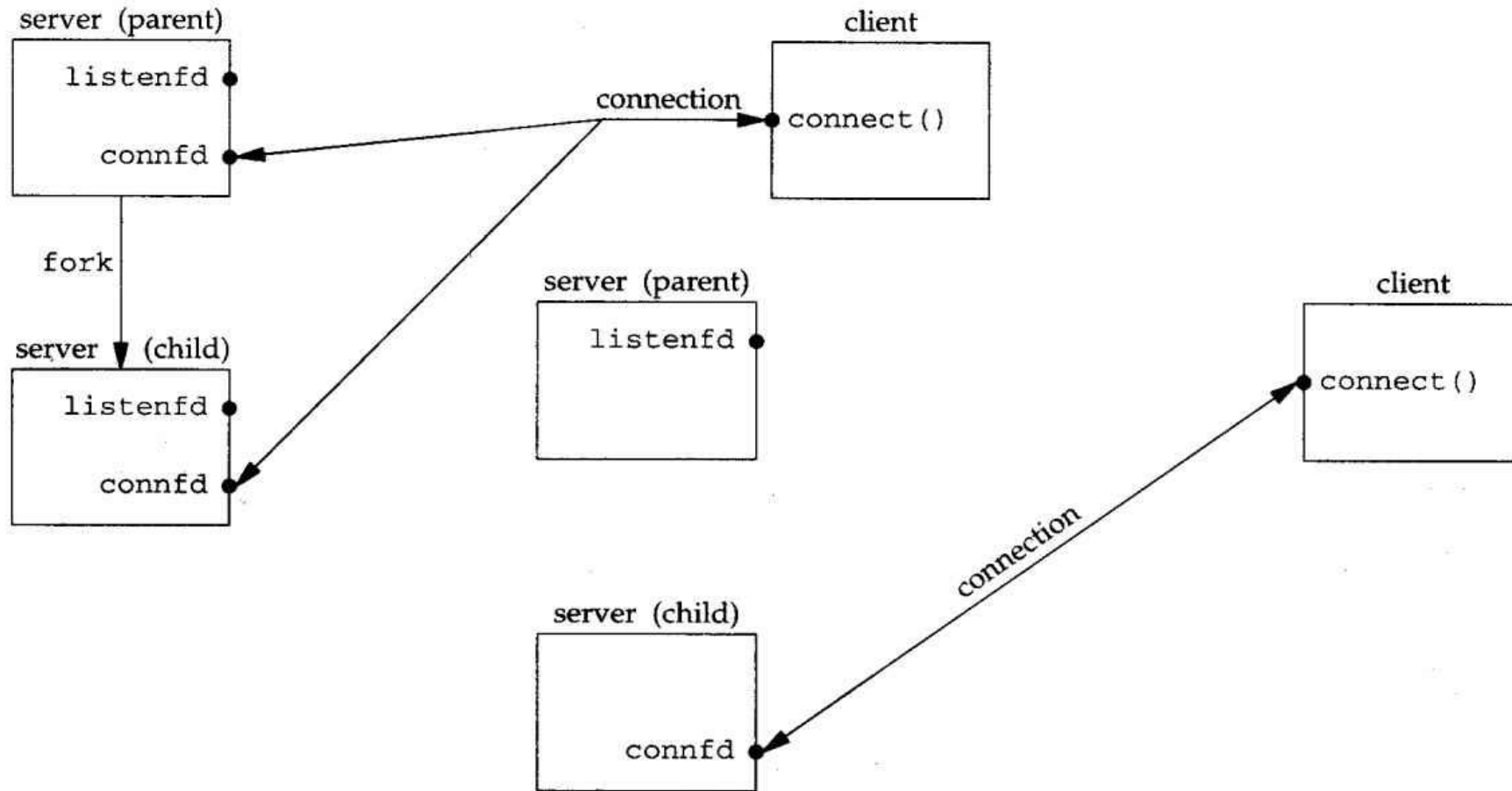
```
#include <sys/types.h>
```

```
#include <unistd.h>
```

```
pid_t fork(void);
```

- The only way in Unix to create a new process, called once but returns twice.
- Returns
 - The return value in the child is 0
 - The return value in the parent is the process ID of the new child
 - The return value on error is -1

Requirement - Concurrent Server (2/3)



Requirement - Concurrent Server (3/3)

```
pid_t pid;
int listenfd, connfd;
listenfd = socket(,,,);
bind(listenfd, ..);
listen(listenfd, LISTENQ);
for( ; ; ) {
    connfd = Accept(listenfd, ,,, );
    if( ( pid = fork() ) == 0 ) {
        close(listenfd);
        doit(connfd);
        close(connfd);
        exit(0);
    }
    close(connfd);
}
```

Requirement - Signal Process

- Signal process

```
#include <signal.h>
```

```
void (*signal(int signo, void(*func) (int) ));
```

Returns : SIG_ERR if error

- Use SIGCHLD, SIGALRM, SIGINT

Requirement - Etc

- 다중접속 허용 & 시그널 처리
 - 접속 직후, child process 의 PID 출력
 - 10초 간격으로 현재 child process 의 개수와 process들의 정보를 출력
 - Process 정보 – PID, Port번호(client의 Port number), 서비스 타임(접속직후 카운트)
 - 단, 새로운 client 가 접속할 경우, 출력과 동시에 10초 interval은 그 순간부터 다시 카운트
 - Client 프로그램 종료 시
 - Client side
 - ✓ QUIT 명령어 또는 ctrl+c를 통해 종료 후, 서버에게 QUIT를 통해 알림
 - Server side
 - ✓ QUIT 메시지를 받을 경우 해당 client와 연결된 child process 종료
 - ✓ 해당 process PID를 출력
 - ✓ 해당 Process의 정보는 10초마다 출력되는 process들의 정보에서 반드시 제외
 - Server 프로그램 종료
 - Ctrl + c 로 종료.
 - Server 프로그램 종료 시, 아래 동작을 수행하는 SIGINT Handler가 동작해야 함.
 - ✓ 모든 client의 연결 종료
 - ✓ 모든 child process 종료

Requirement - Sample Result

cli#1 접속 후,
"quit" 로 종료

cli#2 접속 후,
ctrl+c 로 종료

cli#3 접속 후,
명령어 대기

Client info
client IP: 127.0.0.1
client port: 32824
Child Process ID : 2876
Current Number of Client : 1
PID PORT TIME
2876 32824 1

Client info
client IP: 127.0.0.1
client port: 32826
Child Process ID : 2878
Current Number of Client : 2
PID PORT TIME
2876 32824 3
2878 32826 1

Client info
client IP: 127.0.0.1
client port: 32827
Child Process ID : 2880
Current Number of Client : 3
PID PORT TIME
2876 32824 5
2878 32826 3
2880 32827 1

Client(2878)'s Release
Current Number of Client : 2
PID PORT TIME
2876 32824 25
2880 32827 21

Client(2876)'s Release
Current Number of Client : 1
PID PORT TIME
2880 32827 31

cli#1 접속
직후 서버화면

cli#2 접속
직후 서버화면

cli#3 접속
직후 서버화면

cli#3 접속
10초 후
서버화면

cli#2 종료 후
서버화면

cli#1 종료 후
서버화면

Report Requirements

- Ubuntu 20.04.6 Desktop 64bits 환경에서 채점
- Copy 발견 시 0점 처리
- 보고서 구성
 - 보고서 표지
 - 수업 명, 과제 이름, 담당 교수님, 학번, 이름 필히 명시
 - ✓ 과제 이름 → Assignment 2-3
 - 과제 내용
 - Introduction
 - ✓ 과제 소개 - 4줄 이상(background 제외) 작성
 - 결과 화면
 - ✓ 수행한 내용을 캡처 및 설명
 - 고찰
 - ✓ 과제를 수행하면서 느낀점 작성
 - Reference
 - ✓ 과제를 수행하면서 참고한 내용을 구체적으로 기록
 - ✓ 강의자료만 이용한 경우 생략 가능

Report Requirements

- Softcopy Upload

- 제출 파일

- 보고서 + 소스파일 하나의 압축 파일로 압축하여 제출(tar.gz)
 - 보고서(.pdf. 파일 변환)
 - 소스코드(**Comment 반드시 포함**)
 - ✓ cli.c, srv.c
 - ✓ Makefile (make 수행 시, cli.c, srv.c 한번에 compile 되도록 해야 함)
 - ✓ **실행파일 명: cli, srv**
 - ✓ **소스 코드, 실행파일명 다르게 작성 시 감점**

- Tar 압축 및 해제 방법

- 압축 시 → tar -zcvf [압축 파일명].tar.gz [폴더 명]
 - 해제 시 → tar -zxvf 파일명.tar.gz

- 보고서 및 압축 파일 명 양식

- **Assignment2_1_수강분류코드_학번_이름** 으로 작성

- 예시-이론2(금12)만 수강하는 학생인 경우
 - ✓ 보고서 Assignment2_1_B_2026123456_곽철이.pdf
 - ✓ 압축 파일 명: Assignment2_1_B_2026123456_곽철이.tar.gz
 - 예시-이론2, 실습2를 수강하는 학생인 경우
 - ✓ 보고서 Assignment2_1_D_2026123456_곽철이.pdf
 - ✓ 압축 파일 명: Assignment2_1_D_2026123456_곽철이.tar.gz

수강 요일	이론1 월6수5	이론2 금12	실습1 목3,4	실습2 금3,4	실습3 수3,4
수강분 류 코드	A	B	C	D	E

Report Requirements

- 실습 수업을 수강하는 학생인 경우
 - 실습 과목에 과제를 제출
 - 이론 과목에 간단한 .txt 파일로 제출

실습수업때제출했습니다.

2026-03-03 오후 6:44

텍스트 문서

0KB

- 이론 과목에 .txt 파일 미 제출 시 감점
- .tar.gz 파일로 제출 하지 않을 시 감점

- 과제 제출

- KLAS - 강의 과제 제출
- 2026년 5월 16일 토요일 23:59까지 제출
 - 딜레이 받지 않음
 - ✓ 제출 마감 시간 내 미제출 시 해당 과제 0점 처리
 - ✓ 교내 서버 문제 발생 시, 메일로 과제 제출 허용(제출 기한 내)



[System Programming]

Appendix

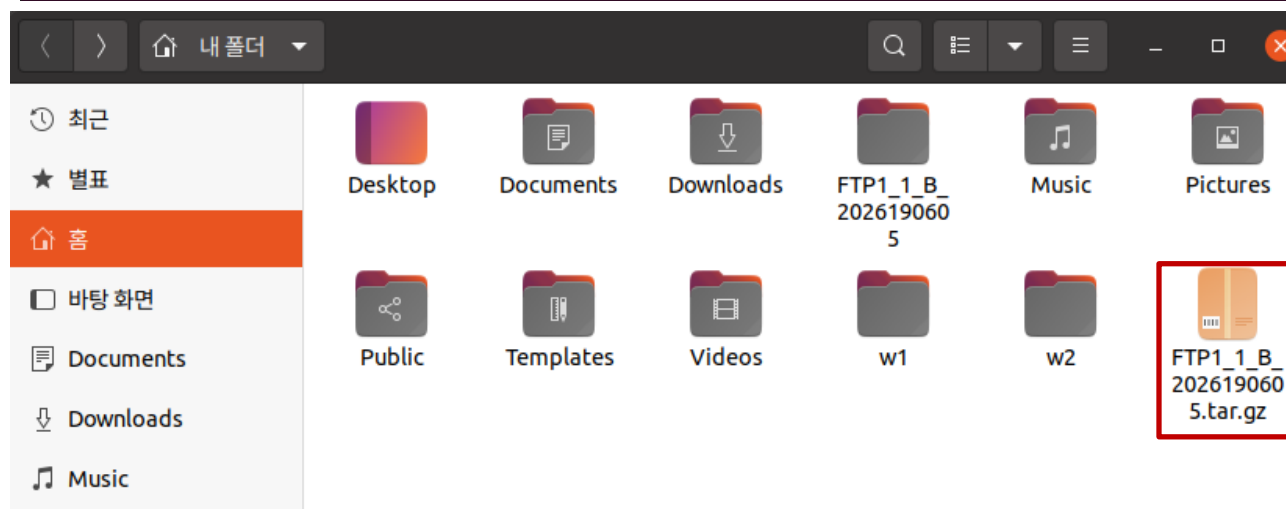
Healthcare and Artificial Intelligence Lab.

#FTP Server



Appendix A. tar.gz compression

```
kw2026190605@ubuntu: ~  
kw2026190605@ubuntu:~$ ls  
Desktop  Downloads  Music  Public  Videos  w2  
Documents FTP1_1_B_2026190605 Pictures Templates w1  
kw2026190605@ubuntu:~$ cd FTP1_1_B_2026190605/  
kw2026190605@ubuntu:~/FTP1_1_B_2026190605$ ls  
FTP1_1_B_2026190506.pdf Makefile othercom.c  
kw2026190605@ubuntu:~/FTP1_1_B_2026190605$ cd ..  
kw2026190605@ubuntu:~$ tar -zcvf FTP1_1_B_2026190605.tar.gz FTP1_1_B_2026190605/  
FTP1_1_B_2026190605/  
FTP1_1_B_2026190605/Makefile  
FTP1_1_B_2026190605/FTP1_1_B_2026190506.pdf  
FTP1_1_B_2026190605/othercom.c  
kw2026190605@ubuntu:~$ ls  
Desktop  FTP1_1_B_2026190605  Pictures  Videos  
Documents FTP1_1_B_2026190605.tar.gz Public w1  
Downloads Music Templates w2  
kw2026190605@ubuntu:~$
```



The screenshot shows a file manager window with a sidebar on the left containing a list of locations: '최근' (Recent), '별표' (Bookmarks), '홈' (Home), '바탕 화면' (Desktop), 'Documents', 'Downloads', and 'Music'. The main area displays a grid of icons for various folders and files. A red box highlights the file 'FTP1_1_B_2026190605.tar.gz' in the bottom right corner of the grid.

Appendix B. Comment 작성 요령 (1/3)

- File Head Comment

```
////////////////////////////////////  
// File Name      : Main.c                      //  
// Date           : 2026/03/01                  //  
// OS             : Ubuntu 20.04.6 LTS 64bits    //  
// Author        : Gwak Cheol-i                 //  
// Student ID     : 2026123456                  //  
// -----      //  
// Title         : System Programming Assignment #1-1 ( ftp server ) //  
// Description : ...                            //  
////////////////////////////////////
```

Appendix B. Comment 작성 요령 (2/3)

- Function Head Comment

```
////////////////////////////////////  
// InsertNode                                                    //  
// =====                                                    //  
// Input: Node* -> Insert Node,                                  //  
//         Node* -> Column node before insert node             //  
//         Node* -> Row node before insert node                 //  
//         (Input parameter Description)                         //  
// Output: int - 1 success                                       //  
//           0 fail                                              //  
//         (Out parameter Description)                           //  
// Purpose: Inserting node                                       //  
////////////////////////////////////
```

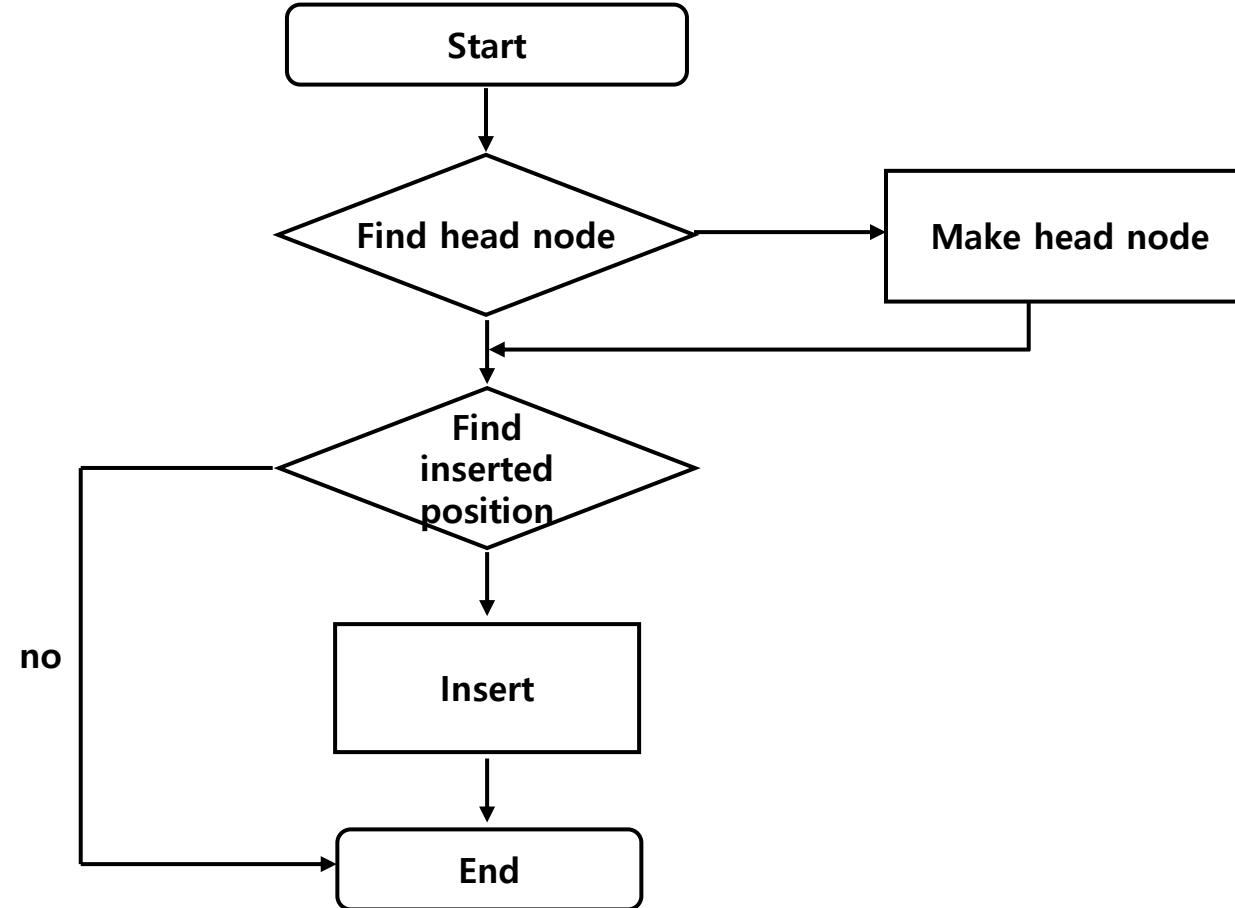
Appendix B. Comment 작성 요령 (3/3)

- In-line Comment

```
//////////////////////////////////// Row insert //////////////////////////////////////
if( pRowPos->pNextRow != pRowPos ) {
    pTemp->pNextRow = pRowPos->pNextRow;    // pTemp set next row
    if( !( pRowPos->pNextRow->bHead ) ){
        pRowPos->pNextRow->NodeItem.pPrevRow = pTemp;
    } // end of if
} // end of if
else {
    pTemp->pNextRow = pRowPos;        // pTemp set next row
} // end of else
pTemp->NodeItem.pPrevRow = pRowPos; // pTemp set previous row
pRowPos->pNextRow = pTemp;
//////////////////////////////////// End of row insert //////////////////////////////////////
```

Appendix C. 보고서 작성 요령 (1/2)

- Algorithm - Flow Chart (Each function)
 - E.g.



Thank you for listening

Q & A